

Feuille d'exercice n° 16 : Espace vectoriels préhilbertiens et euclidiens

I. Produits vectoriels et normes

Exercice 1 (✎) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1 + 4x_1 y_2 + b x_2 y_1 + a x_2 y_2$$

Déterminer une CNS portant sur a, b pour que φ définisse un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2 (🚲) Soit E un espace euclidien et $f : E \rightarrow E$ tel que $f(0) = 0$ et :

$$\forall (x, y) \in E^2, \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|.$$

Montrer que f préserve la norme, puis le produit scalaire, puis enfin que f est linéaire.

Exercice 3 Soit E un ev euclidien de dimension $n \geq 2$, et $u_1, \dots, u_n$ n vecteurs unitaires de E tels que pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$, on ait $\|u_i - u_j\| = 1$. L'objectif est de montrer que $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E .

1) Pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer $\langle u_i | u_j \rangle$.

2) Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0$.

$$\text{Posons } M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Montrer que $M\Lambda = 0$.

3) Montrer que 1 est valeur propre de M de multiplicité au moins $(n-1)$, et en déduire que M a une dernière valeur propre réelle dont on donnera la valeur.

4) Conclure

Exercice 4 Montrer que $N : \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme préhilbertienne.

$$f \mapsto \sqrt{f^2(0) + f'(0)^2 + \int_0^1 (f'')^2}$$

Exercice 5 (✎) Montrer que

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \sum_{i=1}^n x_i \leq \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Étudier le cas d'égalité.

Exercice 6 (✎) Majorer $\int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} dx$ en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exercice 7 Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

- 1) Montrer que $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ définit un produit scalaire sur E .
- 2) Pour $f \in E$ on définit $I_n = \int_0^1 f^n$. Montrer que si n est impair, $I_n^2 \leq I_{n+1}I_{n-1}$.
- 3) Trouver le minimum de $\int_0^1 f^2$ pour tous les $f \in E$ vérifiant $\int_0^1 f = 1$.

II. Orthogonalité

Exercice 8 () Soit E un espace euclidien et f un endomorphisme de E , tel que $\forall (x, y) \in E^2, (x|y) = 0 \Rightarrow (f(x)|f(y)) = 0$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E .

- 1) Montrer que pour tous i, j , $e_i - e_j$ et $e_i + e_j$ sont orthogonaux.
- 2) Montrer que pour tous i, j , $\|f(e_i)\| = \|f(e_j)\|$.
- 3) Montrer que $\exists \alpha \in \mathbb{R}^+, \forall (x, y) \in E^2, (f(x)|f(y)) = \alpha(x|y)$.

Exercice 9 () Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $\varphi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $X = (x, y, z), X' = (x', y', z')$ associe $\varphi(X, X') = (x+y+z)(x' + y' + z') + 2(y+2z)(y' + 2z') + zz'$.

- 1) Montrer que φ est un produit scalaire sur E .
- 2) Montrer qu'il existe une unique matrice A telle que pour tout $X, X' \in \mathbb{R}^3$, $\varphi(X, X') = X^\top AX'$. On l'appelle *matrice associée au produit scalaire φ relativement à la base canonique de E* .
- 3) Déterminer la matrice associée au produit scalaire φ relativement à la base canonique de E .
- 4) Déterminer une base de E qui soit orthonormale pour ce produit scalaire.

Exercice 10 () – Inégalité de Bessel –

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, soit F un sev de E de dimension finie, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une b.o.n. de F . Montrer que pour tout $x \in E$,

$$\sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2,$$

avec égalité si et seulement si $x \in F$.

Exercice 11 () Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. À tout couple (P, Q) de E , on associe $\langle P, Q \rangle = \int_0^\pi P(\cos t)Q(\cos t) dt$. On appelle k^e polynôme de Tchebychev le polynôme défini par :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, P_k(\cos \theta) = \cos(k\theta).$$

- 1) Par récurrence, montrer l'existence et l'unicité des polynômes de Tchebychev, et donner leur degré et leur coefficient dominant.
- 2) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E .
- 3) Montrer que les polynômes de Tchebychev $P_0, \dots, P_n$ constituent une base orthogonale de E .

Exercice 12 (▲) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de vecteurs de E . On dit qu'elle converge faiblement dans E s'il existe $u \in E$ tel que pour tout $v \in E$, $\langle u_n, v \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle u, v \rangle$. On notera alors $u_n \rightharpoonup u$ pour signifier que (u_n) converge faiblement vers u dans E .

- 1) Montrer l'unicité de la limite au sens faible d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 2) Montrer que la convergence pour la norme euclidienne implique la convergence faible.
- 3) Montrer que si E est de dimension finie, la réciproque est vraie.
- 4) Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille orthonormée de vecteurs de E . Montrer que pour tout $x \in E$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle^2 \leq \|x\|^2 \quad (\text{inégalité de Bessel}).$$

- 5) En déduire que la suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge faiblement vers 0.
- 6) On se propose maintenant de montrer que la réciproque de la question 2 n'est pas vraie en général. Considérons l'espace $E = \mathcal{C}^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$, muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt.$$

Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ (où $f_n : t \mapsto \sin(nt)$) converge faiblement vers 0, mais pas pour la norme euclidienne.

Exercice 13 (✎) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer les égalités suivantes.

$$1) \begin{matrix} F \subset G \\ G^\perp \subset F^\perp \end{matrix} \Rightarrow \quad 2) \begin{matrix} (F + G)^\perp \\ F^\perp \cap G^\perp \end{matrix} = \quad 3) \begin{matrix} (F \cap G)^\perp \\ F^\perp + G^\perp \end{matrix} =$$

Exercice 14 (✎) Soit F le sous-espace de $\mathbb{R}^4$ engendré par $u = (1, 2, 3, -1)$ et $v = (2, 4, 7, 2)$. Trouver une base de l'orthogonal $F^\perp$ de F .

Exercice 15 Soit $E = \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$, muni du produit scalaire défini par :

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt.$$

On note :

$$F = \{f \in E \text{ t.q. } \forall t \in [-1, 0], f(t) = 0\}$$

$$\text{et } G = \{g \in E \text{ t.q. } \forall t \in [0, 1], g(t) = 0\}$$

- 1) Montrer que $F^\perp = G$.
- 2) Les sous-espaces vectoriels F et G sont-ils supplémentaires ?

III. Projecteurs et distances

Exercice 16 Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien et $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Montrer que p est orthogonal (c'est-à-dire $\text{Ker}(p) \perp \text{Im}(p)$) si et seulement si : $\forall x \in E : \|p(x)\| \leq \|x\|$.

Indication : pour montrer une des implications, avec $k \in \text{Ker } p$ et $i \in \text{Im } p$, on pourra considérer le vecteur $i + \lambda k$, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercice 17 (✎) Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$ de la projection orthogonale sur $\text{Vect}(v_1, v_2)$ où $v_1 = (1, -1, 0, 0)$ et $v_2 = (0, 1, 0, 1)$.

Exercice 18 (✎) Soit $E = \mathbb{R}^3$, muni de sa structure euclidienne usuelle, soit $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer les matrices dans la base $\mathcal{C}$ des transformations suivantes.

- 1) La symétrie et la projection orthogonale par rapport au plan d'équation $x - 2y + 3z = 0$.
- 2) La symétrie et la projection orthogonale par rapport à la droite engendrée par le vecteur $e_1 - 4e_3$.

Exercice 19 Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, soit $\mathcal{P}$ d'équation $2x + y - z = -2$, et M le point de coordonnées $(3, 4, 5)$. Calculer $d(M, \mathcal{P})$.

Exercice 20

- 1) À quelle condition sur $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, l'application $\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^n P(a_k) Q(a_k)$ est-elle un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$?
- 2) En supposant cette condition vérifiée, trouver une base orthonormée pour ce produit scalaire, et l'orthogonal de

$$F = \left\{ P \in \mathbb{R}_n[X] \text{ t.q. } \sum_{k=0}^n P(a_k) = 0 \right\}.$$

- 3) Quelle est la distance de X^n à F ?

Exercice 21 Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base canonique est $M = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que u est une projection orthogonale, sur un sous-espace F que l'on précisera.
- 2) Calculer $d((1, 1, 1), F)$.

Exercice 22 Soit $S_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles symétriques d'ordre n . Soit $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculer $\inf_{S \in S_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (m_{ij} - s_{ij})^2$ (où les s_{ij} sont les coefficients de S).

Exercice 23 (▲) Soit E un espace préhilbertien. Pour $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E , on appelle matrice de Gram la matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ définie par $(\langle x_i, x_j \rangle)_{i,j}$. On appelle déterminant de Gram des vecteurs $x_1, \dots, x_p$, et on note $G(x_1, \dots, x_p)$, le déterminant de cette matrice.

- 1) Démontrer que $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille libre si et seulement si $G(x_1, \dots, x_p) \neq 0$.
- 2) On suppose désormais que $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille libre, et on note $F = \text{vect}(x_1, \dots, x_p)$. Soit également $x \in E$. Démontrer que

$$d(x, F)^2 = \frac{G(x, x_1, \dots, x_p)}{G(x_1, \dots, x_p)}.$$

IV. Théorème de représentation des formes linéaires

Exercice 24 On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire : $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer : $\exists ! A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \langle P, A \rangle = P(0)$.
- 2) Existe-t-il $A \in \mathbb{R}[X]$ tel que : $\forall P \in \mathbb{R}[X], \langle P, A \rangle = P(0)$? (indication : considérer pour $m \in \mathbb{N}^*$ le polynôme $P_m = (1 - X)^m$ et utiliser Cauchy-Schwarz)

